Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617) 신규 연구논문 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법 및 확보 현황: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617)로 메타데이터를 조회했으나 보유 API 키가 초록(abstract) 열람 권한을 갖지 않아(HTTP 401 Unauthorized) 제목·저자·게재일 등 서지정보만 확보함. 이에 따라 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)를 주 보완 경로로 활용하여 리뷰논문 및 미생물 중심 논문을 제외한 신규 연구논문을 수집함. 목표 20편 대비 32편을 확보함 (목표 대비 160%).

리포트 생성 일시: 2026-11-09 22:04 (UTC)

신규 연구논문 수: 32편 (최근 PubMed 색인 범위 내 게재일 2024-11-09 ~ 2025-01-14)

리뷰논문 및 미생물(세균·곰팡이·효모 등) 중심 논문은 수집 단계에서 제외함.

한글 폰트: Noto Sans KR(Google Fonts)을 본 PDF에 임베드하여 사용함.

※ 데이터 소스 참고: Elsevier Scopus Search API는 2026년 Articles-in-Press 수준의 최신 서지정보를 반환했으나 본 API 키의 권한 범위에서는 초록 본문을 제공하지 않아 분석에 활용할 수 없었음. 반면 PubMed 색인은 해당 저널의 경우 실제 색인 반영에 수개월~2년 가량의 지연이 있어, 초록을 포함한 전체 메타데이터를 안정적으로 확보할 수 있는 가장 최근 구간이 2024년 11월~2025년 1월 범위였음. 이는 기존 상태 파일(state/seen_articles.json)에 아직 기록되지 않은 논문 중 초록 확보가 가능한 최신 구간을 '최근 1개월→3개월→6개월→최대 2년'의 점진적 확대 절차로 탐색한 결과임.

제2장. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

이번 회차에 확보한 32편의 연구논문을 분석한 결과, 가장 두드러진 흐름은 천연 다당류 기반 하이드로겔의 다기능화였다. 히알루론산, 알긴산, 카르복시메틸키토산 등을 소재로 한 하이드로겔이 창상 치료, 약물 공동전달, 생체센서, 유연전지 전해질 등 서로 다른 응용 분야에 걸쳐 반복적으로 등장했으며, 단순 겔화를 넘어 무기화(mineralization), 비등방성 구조화, 전기전도성 부여 등 물성을 능동적으로 설계하는 경향이 뚜렷했다. 두 번째로는 세균셀룰로오스(bacterial cellulose)를 전자소재·에너지저장소자로 응용하는 연구가 다수 확인되었다(슈퍼커패시터, 변형 센서, 3D프린팅 보강재 등). 세 번째로는 키토산의 구조-기능 관계를 정밀하게 규명하려는 연구(효소적 가수분해를 통한 생리활성 세분화, 곤충 유래 키토산의 신규 공급원 발굴)가 나타났다. 그 외에도 사이클로덱스트린의 포접 특성을 이용한 유전체·항균 소재, 전분의 인산화·효소변성을 통한 식품 기능성 개선, 다당류 구조분석을 위한 고급 NMR 기법(DOSY) 적용 등이 꾸준한 관심 주제로 관찰되었다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 규명을 위해서는 FT-IR을 이용한 작용기 확인, 1H/13C 및 2D NMR과 확산서열분광법(DOSY)을 이용한 결합 패턴 분석, X선 회절(XRD)·광각 X선 산란(WAXS)을 이용한 결정형 분석이 공통적으로 수행되었다. 물성 평가 단계에서는 주사전자현미경(SEM)을 통한 미세구조 관찰, 동적 광산란(DLS)과 제타포텐셜을 이용한 입자 크기·표면전하 측정, 유변학적 측정(저장탄성률 G', 점도)을 통한 겔 강도 평가, 팽윤율 및 치환도(degree of substitution) 정량이 다당류 개질 연구 전반에서 필수적으로 등장했다. 생체적용 연구에서는 세포독성평가(MTT 등), 동물모델을 이용한 생체 내 효능평가, 방출거동을 설명하기 위한 방출속도론 모델링이 표준적인 검증 절차로 자리잡고 있었다.

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대부분의 논문은 '기존 소재/공정의 한계 제시 → 다당류 기반 신규 소재의 합성 또는 개질 전략 제안 → 다단계 분광·구조분석을 통한 성공적 개질 확인 → 기계적·전기적·방출 특성 등 목적 물성 정량 평가 → 세포 또는 동물모델 수준의 생물학적/응용적 검증 → 산업적·임상적 응용 가능성 제시'의 6단계 구조를 공유했다. 특히 신소재 제안

논문일수록 '친환경·재활용·생분해' 키워드를 서론과 결론에 반복적으로 배치하는 경향이 뚜렷했다.

2.4 전체 공통점

수집된 논문 전반에서 가장 큰 공통점은 천연 고분자(다당류)를 화학적·물리적·생물학적 방법으로 개질하여 생체적합성과 생분해성을 유지한 채 목적에 맞는 기능(항균, 약물전달, 전기전도, 에너지저장, 식품 기능성 등)을 부여하려는 전략이었다. 또한 다수의 연구가 '지속가능성(sustainability)'을 핵심 가치로 명시하며, 폐자원이나 부산물(곤충 유충 큐티클, 세균 발효 산물 등)을 원료로 활용하거나 공정 중 유해 용매·촉매 사용을 최소화하는 방향을 취하고 있었다.

제3장. 집중 분석 섹션

다음은 사전 정의된 관심 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)에 해당하는 논문을 추출하여 보다 상세히 서술한 것이다. 이번 회차에서는 cellulose, hydrogel, biomass 키워드에 해당하는 논문만 확인되었으며, pectin · okara · paper coating · soybean protein isolate 키워드에 해당하는 신규 논문은 수집되지 않았다. 아래에서 각 논문의 제목은 원문 영어 그대로 표기하고, 설명은 모두 한국어로 새로 작성했다.

3.1 셀룰로오스(Cellulose) 기반 소재 (6편)

Construction of a non-toxic interpenetrating network hydrogel drug carrier supported by carbon microspheres and nanocellulose.

저자: Yanan Wang, Ying Zhang, Hao Zhong, Minghui Guo, Xueqi Chen et al. | 게재일: 2024-11-22 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123035

연구팀은 알긴산(SA)과 나노셀룰로오스(CNF), 열수처리로 제조한 탄소미세구를 결합하여 메틸렌블루를 모델 약물로 담지하는 상호침투형 하이드로겔 담체(SA-CNFgelCS0.1)를 제조했다. 이 담체는 95.5%의 높은 포집률과 1차 반응속도론을 따르는 서방형 약물 방출 거동을 보였으며, 18일 내 완전 생분해되고 세포독성이 없어 경구용 위장관 약물전달체로서의 가능성을 제시했다.

All-solid-state wire-shaped micro-supercapacitors: A microfluidic approach to core-shell structured bacterial cellulose-GN/PPy fibers.

저자: Yue Jiao, Yao Wang, Huining Xiao, Jian Li, Changtong Mei et al. | 게재일: 2024-11-16 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122996

연구팀은 미세유체(microfluidic) 공정을 이용해 세균셀룰로오스(BC)를 지지체로, 그래핀(GN)을 전기적 보강재로, 폴리피롤(PPy)을 쉘 코팅층으로 하는 코어-쉘 구조의 섬유를 연속적으로 제조하여 실 형태의 전고체 마이크로슈퍼커패시터를 구현했다. 제작된 소자는 162 mF/cm^{2}의 비축전용량과 5000회 충방전 후 95.11%의 용량 유지율을 보여 웨어러블 전자기기용 에너지저장소자로서의 실용성을 입증했다.

Controlled preparation of cellulose acetate by deep eutectic solvent homogeneous catalysis.

저자: Shengtao Zhou, Jun Xu, Zhaohui Zhang, Shiyun Zhu, Jun Li et al. | 게재일: 2024-11-14 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122964

연구팀은 염화아연/인산/물로 구성된 심층공융용매(DES)를 이용해 추가 촉매나 활성화 공정 없이 대나무펄프 셀룰로오스를 균일하게 아세틸화하는 친환경 균질합성법을 개발했다. 온도·반응시간·무수아세트산 비율을 조절해 치환도(DS) 0.42~1.81의 셀룰로오스 아세테이트를 얻었으며, 치환 위치는 C-6>C-2>C-3 순으로 나타나 용매 회수가 용이한 녹색 공정 경로를 제시했다.

Biodegradable, robust, and conductive bacterial cellulose @PPy-P macrofibers as resistive strain sensors for smart textiles.

저자: Zaixian Yuan, Hai Yin, Min Zheng, Xiao Chen, Wei Peng et al. | 게재일: 2024-11-14 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122963

연구팀은 세균셀룰로오스(BC) 나노섬유 내부에서 p-톨루엔술폰산으로 도핑된 폴리피롤(PPy)을 습식 연신·꼬임 공정으로 현장 중합시켜 생분해 가능하면서도 전도성(~7.19 S/cm)과 높은 인장강도(~210 MPa)를 동시에 갖는 복합 마이크로섬유를 제작했다. 이 섬유 기반 저항형 변형 센서는 15초의 빠른 응답속도와 1000회 이상의 장기 안정성을 보였고, 셀룰라아제 처리로 96시간 내 BC 매트릭스만 선택적으로 분해되어 PPy-P 입자를 회수·재활용할 수 있음을 보였다.

Sheet-laminated additive manufacturing of bacterial cellulose nanofiber-reinforced hydrogels.

저자: Junsik Choi, Kiho Sung, Jinho Hyun, Sungchul Shin | 게재일: 2024-11-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122972

연구팀은 광경화성 단량체를 침윤시킨 세균셀룰로오스(BC) 나노섬유 시트를 디지털광처리(DLP) 3D프린팅과 결합하여 순차적으로 적층하는 '시트적층형 적층제조(SLAM)' 기법을 새롭게 개발했다. 연신·압축 전처리로 나노섬유 배향과 밀도를 조절함으로써 하이드로겔의 기계적 강도를 크게 향상시켰고, 팽윤 후에도 강도가 유지되는 복잡한 3차원 구조물(압력센서, 지렁이 모형 등)을 성공적으로 구현했다.

PVA-enhanced green synthesis of CMC-based lithium adsorption films.

저자: Shengkai Liu, Huiling Li, Xi Li, Wei Wang, Chunguang Rong et al. | 게재일: 2024-11-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122973

연구팀은 카르복시메틸셀룰로오스(CMC)를 주 매트릭스로, 폴리비닐알코올(PVA)을 가교제 겸 보조 매트릭스로 사용하여 별도의 가교제 없이 물만을 용매로 티타늄계 리튬이온시브(HTO) 분말을 포집한 복합 필름을 제조했다. CMC와 PVA의 비율을 최적화함으로써 흡착성능과 기계적 안정성 사이의 균형을 확보했고, 12시간 내 29.21 mg/g의 리튬 흡착능력을 달성해 분말형 흡착제의 회수·재사용 한계를 극복하는 대면적·저비용 공정 가능성을 제시했다.

3.2 하이드로겔(Hydrogel) 시스템 (6편)

Hyaluronic acid-based hydrogels as codelivery systems: The effect of intermolecular interactions investigated by HR-MAS and solid-state NMR Spectroscopy.

저자: Valeria Vanoli, Mosè Casalegno, Marina Carravetta, Fabio Pizzetti, Andrea Mele et al. | 게재일: 2024-11-20 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123043

연구팀은 히알루론산-아가로스-카르보머 기반 하이드로겔에 에토숙시미드와 살리실산나트륨 두 약물을 동시 담지하고, 고분해능 매직앵글스피닝(HR-MAS) 및 고체상 매직앵글스피닝 NMR 분광법으로 약물 간 분자 상호작용과 확산 거동을 분석했다. 단일 약물 담지 시와 달리 두 약물을 함께 담지했을 때 유사한 확산 패턴을 보였으며, 고농도 구간에서는 시간에 따라 확산계수가 변하는 '트랩-방출' 메커니즘이 작동함을 제안하여 공동전달 시스템 설계에 필요한 분자 수준의 근거를 제공했다.

Reinforced enzyme mineralized chitosan hydrogels with superior mechanical and osteogenic properties.

저자: Yao Wang, Nihui Zhang, Junwei Zhang, Ruijuan Yao, Jing He et al. | 게재일: 2024-11-19 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123032

연구팀은 제닙인으로 가교한 카르복시메틸키토산(CMCS) 하이드로겔에 효소 유도 생체모방 무기화(enzymatic mineralization)를 적용하여 저장탄성률을 1200~1500% 향상시키고 30~35%의 신장률을 갖는 보강된 하이드로겔을 제조했다. 이 무기화 하이드로겔은 체외에서 향상된 생체적합성과 골형성 분화능을 보였고 생체 내 실험에서도 우수한 골형성 활성을 나타내 골조직공학용 소재로서의 가능성을 확인했다.

Anisotropic hydrogel sensors with muscle-like structures based on high-absorbent alginate fibers.

저자: Chen Hang, Zihan Guo, Kai Li, Jiuyong Yao, Hailing Shi et al. | 게재일: 2024-11-17 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123015

연구팀은 흡수성이 높은 알긴산 섬유에 탄소나노튜브를 흡착시키고 폴리아크릴아마이드로 고정하여 근육 조직과 유사한 비등방성(anisotropic) 구조를 갖는 하이드로겔 센서(HAFG@CNTs)를 제작했다. 이 센서는 섬유 평행 방향에서 수직 방향보다 탄성률과 인성이 각각 2.31배, 3.75배 높은 비등방성 역학·전기적 특성을 보였으며, 기계학습 알고리즘을 결합해 98.18%의 정확도로 동작 신호를 분류할 수 있음을 보여 웨어러블 헬스케어 기기로의 적용 가능성을 제시했다.

A processable and recyclable gelatin/carboxymethyl chitosan hydrogel electrolyte for high performance flexible zinc-ion batteries.

저자: Chengyu Ji, Nan Shi, Yingjie Li, Daihuo Liu, Qingcong Wei et al. | 게재일: 2024-11-16 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122982

연구팀은 호프마이스터 효과와 다중 비공유결합을 활용해 카르복시메틸키토산과 젤라틴 하이드로겔 네트워크를 황산아연 수용액에 담그는 간단한 공정으로 친환경적이면서 재활용 가능한 아연이온전지용 하이드로겔 전해질(GCZ-x)을 제조했다. 이 전해질을 적용한 전지는 덴드라이트 형성 없이 0.1 A/g에서 2200시간의 안정적인 충방전 성능을 보였고 80% 이상의 재활용률을 달성해 친환경 유연전지 소재로서의 실용성을 입증했다.

Antibacterial chitosan/organic rectorite nanocomposite-conjugated gelatin/β-cyclodextrin hydrogels with improved hemostasis performance for wound repair.

저자: Rong Huang, Yongqian Bian, Wenxuan Wang, Lirong Xu, Hao Zhang et al. | 게재일: 2024-11-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122961

연구팀은 젤라틴 매트릭스에 β-사이클로덱스트린과 키토산-유기렉토라이트 나노복합체를 EDC/NHS 가교로 접합한 하이드로겔(Ge-β-CD-CS-OREC)을 개발하여 기공 크기와 습윤성, 인장강도, 조직 접착력을 동시에 개선했다. 이 하이드로겔은 녹농균, 폐렴간균, 황색포도상구균에 대해 세포막 투과성을 높여 감염 부위의 세균 부하를 대조군 대비 50~74% 감소시켰고, 78초의 신속한 지혈 효과와 혈관·상피 재생 촉진 효과를 보여 창상 치료용 드레싱으로서의 임상적 가능성을 입증했다.

Carboxymethyl chitosan and sodium alginate oxide pH-sensitive dual-release hydrogel for diabetes wound healing: The combination of astilbin liposomes and diclofenac sodium.

저자: Xiaoyu Wu, Yulai Wang, Xinglong Liu, Qiteng Ding, Shuai Zhang et al. | 게재일: 2024-11-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122960

연구팀은 산화된 알긴산나트륨(OSA)과 카르복시메틸키토산(CMCS)을 매트릭스로 하여 아스틸빈 리포좀과 디클로페낙나트륨을 각각 담지한 pH 반응형 이중방출 하이드로겔을 제조했다. 이 하이드로겔은 안정적인 유변학적 특성과 팽윤성을 바탕으로 두 약물의 조절된 방출을 구현했으며, 생체 내·외 실험에서 염증 억제, 혈관신생, 섬유화 복구를 촉진해 당뇨병성 창상 치료에 효과적임을 확인했다.

3.3 바이오매스(Biomass) 활용 (1편)

Chitosan obtained from black soldier fly larval cuticles expands the value chain and is effective as a biocontrol agent to combat plant pathogens.

저자: Carolina Escobar Rodríguez, Valeriia Zaremska, Thomas Klammsteiner, Ioannis Kampatsikas, Nils Münstermann et al. | 게재일: 2024-11-16 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123023

연구팀은 동애등에(black soldier fly) 5령 유충 가공 부산물을 활용하여 단백질분해효소와 지질분해효소로 처리한 뒤 화학적 탈아세틸화를 거쳐 키토산을 추출하는 공정을 구축했다. 추출된 키토산은 식물병원성 곰팡이에 대한 항균 효과와 비트(Beta vulgaris) 종자의 발아율·초기 뿌리 생장을 촉진하는 생물농약적 효과를 보여, 곤충 부산물을 활용한 지속가능한 키토산 생산 및 종자코팅용 바이오컨트롤제로서의 가치를 제시했다.

부록. 신규 수집 논문 전체 목록 (32편)

아래 목록은 이번 회차에 state/seen_articles.json에 새로 등록된 전체 신규 연구논문의 서지정보이다.

#	제목 / 저자	게재일	DOI
1	Construction of a non-toxic interpenetrating network hydrogel drug carrier supported by carbon microspheres and nanocellulose. Yanan Wang, Ying Zhang, Hao Zhong et al.	2024-11-22	10.1016/j.carbpol.2024.123035
2	Hyaluronic acid-based hydrogels as codelivery systems: The effect of intermolecular interactions investigated by HR-MAS and solid-state NMR Spectroscopy. Valeria Vanoli, Mosè Casalegno, Marina Carravetta et al.	2024-11-20	10.1016/j.carbpol.2024.123043
3	Efficacy of 3D-printed chitosan-cerium oxide dressings coated with vancomycin-loaded alginate for chronic wounds management. Sharareh Shahroudi, Amir Parvinnasab, Erfan Salahinejad et al.	2024-11-19	10.1016/j.carbpol.2024.123036
4	Reinforced enzyme mineralized chitosan hydrogels with superior mechanical and osteogenic properties. Yao Wang, Nihui Zhang, Junwei Zhang et al.	2024-11-19	10.1016/j.carbpol.2024.123032
5	Thiol-linked hyaluronic acid-mediated encapsulation of RCR-stabilized gold nanoclusters for hyaluronidase sensing and cellular imaging. Manivannan Madhu, Meng-Yuan Tsai, Ming-Mu Hsieh et al.	2024-11-19	10.1016/j.carbpol.2024.123038
6	Structural characterization of a α-d-glucan from Ginkgo biloba seeds and its protective effects on non-alcoholic fatty liver disease in mice. Shuxiao Liang, Zhijie Yao, Jinxiang Chen et al.	2024-11-18	10.1016/j.carbpol.2024.123022
7	Immunostimulatory effects of isomalto/malto-polysaccharides via TLR2 and TLR4 in preventing doxycycline-induced cytokine loss. Luis Silva-Lagos, Adil Ijaz, P Buwalda et al.	2024-11-17	10.1016/j.carbpol.2024.122980
8	Design of tunable hyaluronic acid and O'-carboxymethyl chitosan formulations for the minimally invasive delivery of multifunctional therapies targeting rheumatoid arthritis. Daniel Fernández-Villa, Aitor Herraiz, Kyra de Wit et al.	2024-11-17	10.1016/j.carbpol.2024.123018
9	Anisotropic hydrogel sensors with muscle-like structures based on high-absorbent alginate fibers. Chen Hang, Zihan Guo, Kai Li et al.	2024-11-17	10.1016/j.carbpol.2024.123015
10	Chemical structure characterization of polysaccharides using diffusion ordered NMR spectroscopy (DOSY). Mariana Mazetto de Carvalho, Christiane Færestrand Ellefsen, Andrea Angelov Eltvik et al.	2024-11-16	10.1016/j.carbpol.2024.123021
11	A processable and recyclable gelatin/carboxymethyl chitosan hydrogel electrolyte for high performance flexible zinc-ion batteries. Chengyu Ji, Nan Shi, Yingjie Li et al.	2024-11-16	10.1016/j.carbpol.2024.122982
12	Chitosan obtained from black soldier fly larval cuticles expands the value chain and is effective as a biocontrol agent to combat plant pathogens. Carolina Escobar Rodríguez, Valeriia Zaremska, Thomas Klammsteiner et al.	2024-11-16	10.1016/j.carbpol.2024.123023
13	All-solid-state wire-shaped micro-supercapacitors: A microfluidic approach to core-shell structured bacterial cellulose-GN/PPy fibers. Yue Jiao, Yao Wang, Huining Xiao et al.	2024-11-16	10.1016/j.carbpol.2024.122996
14	Exopolysaccharides from Bifidobacterium longum subsp. infantis and Bifidobacterium adolescentis modulate Toll-like receptor signaling. Renate Akkerman, Marjolein M P Oerlemans, Michela Ferrari et al.	2024-11-15	10.1016/j.carbpol.2024.123017

#	제목 / 저자	게재일	DOI
15	Formation and physical properties of skimmed milk/low-acyl gellan gum double gels: Influence of gelation sequence. Weibo Zhang, Chong Chen, Pengjie Wang et al.	2024-11-15	10.1016/j.carbpol.2024.123012
16	Harnessing β-glucan conjugated quercetin nanocomplex to function as a promising anti-inflammatory agent via macrophage-targeted delivery. Yuting Su, Manting Huang, Qiaochun Chen et al.	2024-11-14	10.1016/j.carbpol.2024.122952
17	Controlled preparation of cellulose acetate by deep eutectic solvent homogeneous catalysis. Shengtao Zhou, Jun Xu, Zhaohui Zhang et al.	2024-11-14	10.1016/j.carbpol.2024.122964
18	Biodegradable, robust, and conductive bacterial cellulose @PPy-P macrofibers as resistive strain sensors for smart textiles. Zaixian Yuan, Hai Yin, Min Zheng et al.	2024-11-14	10.1016/j.carbpol.2024.122963
19	Antibacterial chitosan/organic rectorite nanocomposite-conjugated gelatin/β-cyclodextrin hydrogels with improved hemostasis performance for wound repair. Rong Huang, Yongqian Bian, Wenxuan Wang et al.	2024-11-13	10.1016/j.carbpol.2024.122961
20	Effects of aging on the fine structure, chain conformation, and morphology of Chenpi polysaccharides. Gang Xu, Jingyun Zhao, Jieqiong Yao et al.	2024-11-13	10.1016/j.carbpol.2024.122970
21	Structural and physicochemical properties of corn starch modified by phosphorylase b, hexokinase and alkaline phosphatase. Shuo Sun, Dengyue Sun, Li Guo et al.	2024-11-13	10.1016/j.carbpol.2024.122979
22	Sheet-laminated additive manufacturing of bacterial cellulose nanofiber-reinforced hydrogels. Junsik Choi, Kiho Sung, Jinho Hyun et al.	2024-11-13	10.1016/j.carbpol.2024.122972
23	Molecular structure of enzyme-synthesized amylose-like chimeric isomaltomegalosaccharides and their encapsulation of the sulfasalazine prodrug. Weeranuch Lang, Yoshiaki Yuguchi, Chun-Yao Ke et al.	2024-11-13	10.1016/j.carbpol.2024.122956
24	Mucoadhesive polyelectrolyte complexes of fucoidan and chitin nanowhiskers to prolong the antiprotozoal activity of metronidazole. Natallia V Dubashynskaya, Valentina A Petrova, Irina S Ustyukhina et al.	2024-11-12	10.1016/j.carbpol.2024.122975
25	PVA-enhanced green synthesis of CMC-based lithium adsorption films. Shengkai Liu, Huiling Li, Xi Li et al.	2024-11-12	10.1016/j.carbpol.2024.122973
26	Intervention mechanism of amphiphilic natural sweeteners on starch chain dynamic behavior: Computational and experimental insights. Fan Wang, Jianfu Shen, Baiyi Lu	2024-11-12	10.1016/j.carbpol.2024.122978
27	Hyaluronic acid-based minocycline-loaded dissolving microneedle: Innovation in local minocycline delivery for periodontitis. Young Woo Song, Jeehye Nam, Jeongin Kim et al.	2024-11-12	10.1016/j.carbpol.2024.122976
28	Carboxymethyl chitosan and sodium alginate oxide pH-sensitive dual-release hydrogel for diabetes wound healing: The combination of astilbin liposomes and diclofenac sodium. Xiaoyu Wu, Yulai Wang, Xinglong Liu et al.	2024-11-12	10.1016/j.carbpol.2024.122960
29	Research on the dielectric properties of flexible β-CD/PVDF all-organic films. Ming Wang, Hongwei Lu, Bengang Li et al.	2024-11-10	10.1016/j.carbpol.2024.122968
30	Structural analysis of gum arabic side chains from Acacia seyal released by bifidobacterial β-arabino-oligosaccharide 3-O-β-l-arabinopyranosyl-α-l-arabinofuranosidase. Yuki Sasaki, Ayako Matsuo, Mimika Hashiguchi et al.	2024-11-09	10.1016/j.carbpol.2024.122965

#	제목 / 저자	게재일	DOI
31	Cyclodextrin-based iodophors with high iodine retention in solid state and in dilute solutions. Fabiola Spitaleri, Sandro Dattilo, Danilo Aleo et al.	2024-11-09	10.1016/j.carbpol.2024.122969
32	Dissecting and optimizing bioactivities of chitosans by enzymatic modification. Carolin Richter, Stefan Cord-Landwehr, Ratna Singh et al.	2024-11-09	10.1016/j.carbpol.2024.122958